

Рассказ по схеме данных

Информационная система городской телефонной сети

Что рассказывать, показывая ER-диаграмму из `schema.dbml`

Содержание

1. О чём задание (вступление)	2
2. Каркас: города, адреса и АТС	2
3. Сердце системы: номера и абоненты	2
4. Звонки	3
5. Биллинг: плата, долги, отключения	3
6. Обслуживание города: очередь и таксофоны	4
7. Кто работает с системой: операторы и права	4
8. Один проход по связям (сводка)	5
9. Почему схема спроектирована именно так (вывод)	5

1. О чём задание (вступление)

Можно сказать так. «Наш вариант — **информационная система городской телефонной сети** (ГТС). ГТС — это разветвлённая сеть локальных **АТС** (телефонных станций) трёх типов: городские, ведомственные и учрежденческие. У каждой АТС свои абоненты, у каждого абонента — телефонный номер по своему адресу. Городские АТС имеют выход на межгород, ведомственные и учрежденческие — замкнутую внутреннюю сеть. Абоненты платят абонентскую плату, бывают простыми и льготными; за неуплату после уведомления их отключают. Есть очередь на установку телефона, таксофоны, и собирается статистика междугородних звонков. Всё это мы и смоделировали в базе данных».

Схема (на диаграмме она разбита на цветные группы) состоит из шести смысловых блоков, и рассказывать удобно по ним:

Блок на диаграмме	О чём он
Геолокация и АТС	города, адреса и сами станции (АТС) трёх типов — каркас сети
Номера и абоненты	телефонные номера, абоненты и аккаунты личного кабинета — суть системы
Звонки (CDR)	журнал звонков, в т.ч. междугородних
Биллинг	тарифы, счета, оплаты, пени, уведомления
Очередь и таксофоны	заявки на подключение и общественные телефоны
Аутентификация и RBAC	сотрудники системы и их права

Дальше — по стрелкам. На диаграмме стрелка А → В означает «строка из А ссылается на строку из В» (внешний ключ). Это и есть «связи между табличками».

2. Каркас: города, адреса и АТС

Начинаем с географической основы.

- **city** — города. Один помечен как «свой» (is_home), остальные — это направления, **куда** звонят по межгороду. Минимальная таблица: id и название.
- **address** — адрес: индекс, район, улица, дом, квартира. Адрес вынесен в **отдельную** таблицу, потому что на один и тот же адрес ссылаются и номера, и абоненты, и таксофоны, и заявки — чтобы не дублировать его в каждой.

В центре сети — **pbx** (АТС). Здесь общие для всех станций поля: имя, код, район, техническая ёмкость (число номеров, всего и свободных каналов, наличие кабеля).

По заданию АТС бывает **трёх типов** со своими атрибутами, поэтому рядом — три таблицы-«наследника»:

- **pbx_city** (городская) — у неё есть выход на межгород;
- **pbx_department** (ведомственная) — замкнутая внутренняя сеть;
- **pbx_institution** (учрежденческая) — тоже замкнутая.

Связь на схеме. На диаграмме pbx_city, pbx_department, pbx_institution соединены с pbx линией **один-к-одному** (pbx_id подтипа = id в pbx). То есть строка-подтип «дополняет» строку АТС своими полями. Ещё pbx ссылается на address (адрес станции).

Зачем так. Это приём **наследования таблицами**: общее — в pbx, особенное — в подтипах. Так у каждого типа АТС свой набор атрибутов, как и требует задание, и при этом не плодятся пустые колонки. А специальный триггер не даёт приписать городской АТС «ведомственные» поля.

3. Сердце системы: номера и абоненты

Дальше — самое важное и самое «хитрое» место схемы.

3.1. Телефонный номер

phone_number — телефонный номер. У него есть:

- **pbx_id** — на какой АТС он находится;
- **line_type** — тип линии: **основной** / **параллельный** / **спаренный**
- **intercity** — состояние межгорода: **open** / **closed** (у городских) или **none** (у замкнутых сетей);
- **status** — **free** / **active** ... (свободен или занят);
- **address_id** — адрес установки.

Связь на схеме. **phone_number** → **pbx** (номер принадлежит АТС) и **phone_number** → **address** (адрес установки).

3.2. Абонент

subscriber — абонент: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (из неё считается возраст), категория (**простой** / **льготный**) и — для льготника — вид льготы. Абонент ссылается на свой номер и на свой адрес.

Связь на схеме. Ключевая стрелка: **subscriber** → **phone_number** — это связь **многие-к-одному**. То есть **несколько** абонентов могут ссылаться на **один** номер. Ещё **subscriber** → **address** (адрес абонента).

Зачем так. Почему абонент и номер — это **разные** таблицы со связью многие-к-одному, а не одно целое? Потому что по заданию при **параллельном или спаренном** телефоне один номер используют несколько абонентов. Если бы номер был полем абонента, мы не смогли бы это выразить. А так: основной номер — один абонент; параллельный/спаренный — два и больше, и все они «висят» на одном номере. Правило «параллельные/спаренные обязательно в одном доме» проверяет триггер по адресам этих абонентов.

3.3. Аккаунт личного кабинета

customer — это **логин/пароль** абонента для личного кабинета (не путать с сотрудниками — те в **app_user**). Когда человек регистрируется и подаёт заявку, а оператор её подключает — создаётся абонент, привязанный к этому аккаунту.

Связь на схеме. **subscriber** → **customer** и **installation_queue** → **customer** (обе ссылки необязательные): «эта линия / эта заявка принадлежат такому-то аккаунту».

4. Звонки

call_record — журнал звонков (CDR, call detail records). У каждой записи: с какого номера (**from_number_id**), тип (**local** / **internal** / **external** / **intercity**), для межгорода — город назначения (**dest_city_id**), длительность и стоимость.

Связь на схеме. **call_record** → **phone_number** (откуда звонок) и **call_record** → **city** (куда, для межгорода).

Зачем так. По заданию «сведения о междугородных переговорах собираются и анализируются на ГТС». Этот журнал — основа для запроса №9 (город-лидер по межгороду) и №12 (внутренние номера ведомственных/учрежденческих АТС с малым числом внешних звонков).

5. Биллинг: плата, долги, отключения

Это блок, который реализует всю «денежную» логику задания.

- **tariff** — размер абонплаты в зависимости от **типа линии** и **наличия межгорода**. По заданию плата зависит именно от этих факторов (плюс льгота).

- **billing_settings** — одна строка с правилами: скидка льготникам (50%), день оплаты (**до 20-го числа**), ставка пени, отсрочка после уведомления (**2 суток**), стоимость включения.
- **invoice** — счёт за месяц: вид (**абонплата** или **межгород**), период, сумма, срок оплаты, статус.
- **payment** — оплаты, **penalty** — пени, **notification** — письменные уведомления о задолженности (с дедлайном).

Связь на схеме. Все четыре — invoice, payment, penalty, notification — ссылаются на subscriber (это «счета/оплаты/пени/уведомления **этого** абонента»).

Зачем так. Так покрываются требования задания: плата считается по тарифу (тип линии × межгород) со скидкой 50% льготнику; долг бывает отдельно за абонплату и отдельно за межгород (поле kind у счёта); при неуплате после письменного уведомления и истечении срока абонента отключают, а за долг по межгороду — закрывают только межгород. Запросы №3, №4 и №13 как раз про должников и кого пора уведомлять/отключать — они собирают долг из этих таблиц.

Можно сказать так. «Долг абонента мы не храним отдельным числом, а **вычисляем** из неоплаченных счетов и пеней — для этого есть представление v_subscriber_debt, которое суммирует долг по абонплате, по межгороду и пени. Это всегда актуальная цифра».

6. Обслуживание города: очередь и таксофоны

- **installation_queue** — очередь на установку телефона. У заявки: данные заявителя, **тип очереди** (обычная / льготная), адрес, желаемая АТС, статус (waiting → installed) и — после подключения — выделенный номер.
- «Техническую возможность установки» (по заданию: наличие кабеля, свободного канала, свободных номеров) мы видим из самой АТС: поля has_free_cable, free_channels в pbx и наличие свободных номеров (phone_number.status = 'free').
- **public_phone** — общественные телефоны и таксофоны по адресам.

Связь на схеме. installation_queue → address, installation_queue → pbx (желаемая АТС), installation_queue → phone_number (выделенный номер); public_phone → pbx и public_phone → address.

Зачем так. Очередь и проверка техвозможности — прямое требование задания. Запрос №5 — про таксофоны/общественные, запрос №2 — про свободные номера и возможность установки в районе, запрос №11 — про «распаривание» спаренных, если на АТС есть свободный номер и канал.

7. Кто работает с системой: операторы и права

Последний блок — про **доступ** (это уже не предметная область, а требование «аутентификация + настраиваемая ролевая система»).

- **app_user** — сотрудники (операторы, админы); пароль хранится хешем.
- **role** — роли, **permission** — права вида сущность:действие (subscriber:read).
- **role_permission** и **user_role** — таблицы-связки: «какой роли какие права» и «какому сотруднику какие роли».

Связь на схеме. user_role соединяет app_user и role; role_permission соединяет role и permission. Это две связи **многие-ко-многим**.

Зачем так. Права лежат в базе, поэтому суперадмин настраивает роли **без правки кода** — это и есть «роли не прибиты гвоздями».

8. Один проход по связям (сводка)

Если показать пальцем по диаграмме «как всё держится вместе», получается такая цепочка:

```
city · address → pbx → phone_number → subscriber → invoice / call_record
```

То есть: **адрес и АТС** задают, **где** стоит **номер** на номере «висит» один или несколько **абонентов** у абонента есть **счета** (биллинг) и **звонки** (CDR). Вокруг — обслуживание (очередь, таксофоны) и доступ (RBAC). Каждая стрелка — это внешний ключ, и каждый из них отражает реальную связь из задания.

9. Почему схема спроектирована именно так (вывод)

Закреть рассказ можно так:

Можно сказать так. «Схема **нормализована**: повторяющиеся сущности (адрес, город, АТС) вынесены в отдельные таблицы и связаны ключами — нет дублирования данных. Самый принципиальный момент — связь **абонент** → **номер** как многие-к-одному: именно она позволяет смоделировать параллельные и спаренные телефоны. АТС с тремя типами реализована наследованием таблиц. Вся **целостность** вынесена на уровень базы — внешние ключи, ограничения СHECK и триггеры гарантируют, что данные всегда корректны (например, льготник обязан иметь вид льготы, межгород — только у городских АТС, параллельные абоненты — в одном доме). Долги и абонплата не хранятся, а вычисляются представлениями и функцией. В итоге модель точно отражает реальную городскую телефонную сеть и обслуживает все 13 запросов варианта».

Диаграмма — docs/schema.dbml (импортировать на dbdiagram.io). Подробнее: docs/migrations.pdf, docs/queries.pdf, docs/guide.pdf.